We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

Opal 7.5

การใช้: ผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช, สารกำจัดรา

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ: **ประเภทย่อย หนึ่ง**
ของเหลวไวไฟ: **ประเภทย่อย สี่**
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย สี่** (**กลืนกิน**)
การกัดกร่อน หรือการระคายเคืองต่อผิวหนัง: **ประเภทย่อย** 3
การทำลายดวงตาอย่างรุงแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา: **ประเภทย่อย** 2A
ความสามารถในการก่อมะเร็ง: **ประเภทย่อย สอง**
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์: **ประเภทย่อย สอง** (การเจริญพันธุ์)
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์: **ประเภทย่อย สอง** (แท้ง)
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการได้รับสัมผัสครั้งเดียว: **ประเภทย่อย** 3 (ระคายเคืองต่อระบบหายใจ)

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย สอง**
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเรื้อรัง: **ประเภทย่อย สอง**

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

คำสัญญาณ:
อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H227	ของเหลวติดไฟได้
H319	ระคายเคืองต่อดวงตารุนแรง
H316	ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย
H302	เป็นพิษเมื่อกลืนกิน
H304	อาจเป็นอันตรายถึงตายได้ถ้ากลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม
H335	อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ
H351	มีข้อสงสัยว่าอาจก่อให้เกิดมะเร็ง
H361	มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์ มีข้อสงสัยว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์
H401	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H411	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ข้อควรระวัง:

P101	ถ้าต้องการคำแนะนำทางการแพทย์ ให้นำภาชนะบรรจุหรือฉลากไปแสดงด้วย
P102	เก็บให้ไกลจากมือเด็ก
P103	อ่านฉลากก่อนใช้

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P280	สวมถุงมือ เสื้อป้องกัน แว่นตา และอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P201	ต้องได้รับคำแนะนำก่อนการใช้
P271	ใช้นอกอาคารหรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทดี
P210	เก็บให้ไกลจากความร้อน, พื้นผิวที่ร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่
P202	ห้ามดำเนินการใด ๆ ก่อนอ่านและทำความเข้าใจในข้อควรระวังด้านความปลอดภัย ล้างทำความสะอาดร่างกายส่วนที่ปนเปื้อนสารให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใดๆ
P261	หลีกเลี่ยงการหายใจเอา หมอก หรือ ไอ หรือ ละออง เข้าไป
P270	ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ ขณะที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P312	โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ เมื่อรู้สึกไม่สบาย
P305 + P351 + P338	หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป
P301 + P310	หากกลืนกิน ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
P304 + P340	หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนอยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก
P308 + P313	หากได้รับสัมผัสหรือมีความกังวล ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์
P330	ชะล้างปาก
P391	เก็บรวบรวมสารที่หกรั่วไหล
P331	ห้ามทำให้อาเจียน
P337 + P313	หากระคายเคืองตา ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา
P332 + P313	หากระคายผิวหนัง ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา
P370 + P378	ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้น้ำละอองฝอย ผงเคมีแห้ง โฟม หรือคาร์บอนไดออกไซด์ในการดับเพลิง

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P403 + P233	เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี ปิดภาชนะให้แน่นสนิท
P405	เก็บรักษาในที่ปิดล๊อก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
โปรดดูข้อ 12 - ผลการประเมินการตกค้างยาวนาน การสะสมในสิ่งมีชีวิตและความเป็นพิษ (PBT) และการตกค้างที่ยาวนานมากและการสะสมในสิ่งมีชีวิตที่ดีมาก (vPvB)
ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>

ผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช, สารกำจัดรา, สารละลายน้ำมัน

<u>ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย</u>

Epoxiconazole techn.

ปริมาณ (W/W): 7.34 %	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 5 (**กลืนกิน**)
หมายเลข CAS: 133855-98-8	Carc.: **ประเภทย่อย** 2
	Repr.: **ประเภทย่อย** 2 (fertility)
	Repr.: **ประเภทย่อย** 2 (unborn child)
	Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 1
	Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 1
	เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน: 10
	เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เรื้อรัง: 10

benzyl alcohol

ปริมาณ (W/W): < 30 %
หมายเลข CAS: 100-51-6

Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)
Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**การรับสัมผัสทางการหายใจ - ละออง**)
Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**ผิวหนัง**)
Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 2A
Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 2

Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.

ปริมาณ (W/W): < 30 %
หมายเลข CAS: 64742-94-5

Asp. Tox.: **ประเภทย่อย** 1
Carc.: **ประเภทย่อย** 2
Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 2
Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 2

Naphthalene, 2-methyl-

ปริมาณ (W/W): < 15 %
หมายเลข CAS: 91-57-6

Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)
Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 2

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, branched

ปริมาณ (W/W): < 15 %
หมายเลข CAS: 69011-36-5

Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 2B
Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 2
Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 3

naphthalene

ปริมาณ (W/W): < 10 %
หมายเลข CAS: 91-20-3

Flam. Sol.: **ประเภทย่อย** 2
Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)
Carc.: **ประเภทย่อย** 2
Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 1
Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 1
เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน: 1
เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เรื้อรัง: 1

Naphthalene, 1-methyl-

ปริมาณ (W/W): < 10 %
หมายเลข CAS: 90-12-0

Asp. Tox.: **ประเภทย่อย** 1
Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)
Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 2
Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 2

sodium-di-ethyl-hexyl-sulfosuccinate

ปริมาณ (W/W): < 5 %
หมายเลข CAS: 577-11-7

Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 5 (**กลืนกิน**)
Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 2
Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1
Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 2

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

ปริมาณ (W/W): < 3 %	Asp. Tox.: **ประเภทย่อย** 1
หมายเลข CAS: 64742-94-5	Flam. Liq.: **ประเภทย่อย** 4
	STOT SE: **ประเภทย่อย** 3 (drowsiness and dizziness)
	Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 2
	Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 2

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ในการปฐมพยาบาลควรให้ความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างทันทีด้วยสบู่และน้ำ รีบไปพบแพทย์

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาที่โดนสารอย่างน้อย 15 นาที โดยการใช้น้ำไหลผ่านและเปิดเปลือกตาขึ้น

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที ห้ามทำให้อาเจียนเนื่องจากอันตรายจากการสำลัก

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
การรักษา: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:
ลำน้ำ

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
carbon monoxide, hydrogen chloride, hydrogen fluoride, carbon dioxide, **ออกไซด์ต่างๆของไนโตรเจน, ซัลเฟอร์ออกไซด์, สารประกอบออร์กาโนคลอริค, ซิลิกอนออกไซด์ (silicon oxides) สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย**

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม:
แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำ กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น หากเกิดไฟไหม้และ/หรือการระเบิด ห้ามสูดดม ทำให้ภาชนะบรรจุเย็นโดยการฉีดน้ำเป็นละอองฝอยถ้าสัมผัสกับไฟ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
ห้ามสูดดมไอ หรือ ละอองฝอย สวมชุดป้องกันส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน ห้ามระบายลงใต้ดินหรือดิน

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
สำหรับปริมาณน้อย: **ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เหมาะสม (เช่น ทราย, ขี้เลื่อย, วัสดุยึดเกาะทั่วไป, ดินเบา (kieselguhr))**
สำหรับปริมาณมาก: **ทำเขื่อนกั้นป้องกันการรั่วไหล ให้สูบออก**
กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด เก็บของเสียในภาชนะที่เหมาะสม ซึ่งสามารถติดฉลากและปิดให้แน่นสนิท ทำความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อนและล้างด้วยน้ำ สารทำความสะอาด สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

<u>การขนย้าย</u>

ไม่จำเป็นต้องมีวิธีการวัดเป็นพิเศษ ถ้าเก็บแล้วใช้อย่างถูกวิธี มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน ขณะใช้ห้ามรับประทานอาหาร เครื่องดื่มหรือสูบบุหรี่ ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
ไอระเหยอาจก่อให้เกิดส่วนผสมที่ลุกติดไฟกับอากาศ ป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์ ควรจัดเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย

<u>การจัดเก็บ</u>

แยกจากอาหารและอาหารสัตว์
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **เก็บให้ห่างจากความร้อน ป้องกันจากแสงแดดโดยตรง**

ความคงตัวในการจัดเก็บ:
ระยะเวลาเก็บ: **60 เดือน**

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

<u>สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน</u>

naphthalene, 91-20-3;

TWA value 10 ppm (ACGIHTLV)
Skin Designation (ACGIHTLV)
อันตรายจากการดูดซึมผ่านทางผิวหนัง
Skin Designation (ACGIHTLV)
อันตรายจากการดูดซึมผ่านทางผิวหนัง

solvent naphtha, 64742-94-5;
TWA value 200 mg/m3 (ACGIHTLV), ไม่เป็นสารระเหย
ได้วัดขณะที่: **ไอไฮโดรคาร์บอนรวม**
ห้ามใช้ภายใต้การสัมผัสกับไอระเหย
Skin Designation (ACGIHTLV), ไม่เป็นสารระเหย
ได้วัดขณะที่: **ไอไฮโดรคาร์บอนรวม**
อันตรายจากการดูดซึมผ่านทางผิวหนัง

epoxyconazole, 133855-98-8;
TWA value 0.3 mg/m3 (**คำแนะนำของ บีเอเอสเอฟ**), ขนาดของฝุ่นที่สามารถผ่านเข้าระบบทางเดินหายใจ

Naphthalene, 1-methyl-, 90-12-0;
TWA value 0.5 ppm (ACGIHTLV)
Skin Designation (ACGIHTLV)
อันตรายจากการดูดซึมผ่านทางผิวหนัง

Naphthalene, 2-methyl-, 91-57-6;
TWA value 0.5 ppm (ACGIHTLV)
Skin Designation (ACGIHTLV)
สารสามารถดูดซึมเข้าสู่ผิวหนัง
Skin Designation (ACGIHTLV)
อันตรายจากการดูดซึมผ่านทางผิวหนัง

Solvent naphtha (petroleum), heavy arom., 64742-94-5;
TWA value 200 mg/m3 (ACGIHTLV), ไม่เป็นสารระเหย
ได้วัดขณะที่: **ไอไฮโดรคาร์บอนรวม**
ห้ามใช้ภายใต้การสัมผัสกับไอระเหย
Skin Designation (ACGIHTLV), ไม่เป็นสารระเหย
ได้วัดขณะที่: **ไอไฮโดรคาร์บอนรวม**
อันตรายจากการดูดซึมผ่านทางผิวหนัง

<u>อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</u>

การป้องกันการหายใจ:
การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ไส้กรองรวม EN141 ชนิด ABEK-P3 สำหรับก๊าซ/ไอระเหยของสารอินทรีย์ ,

การป้องกันมือ:
ถุงมือนิรภัยป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN ISO 374-1) สำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทนต่อการซึมผ่าน > 480 นาที เช่น ถุงมือยางไนไตรล์ (0.4 มม.) ยางคลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ ยางบิวทิล (0.7 มม.)

การป้องกันดวงตา:
แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:
ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
รายละเอียดของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล แนะนำให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงาน เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ: **ของเหลว**
สี: **สีเหลือง**
กลิ่น: **กลิ่นปานกลาง, กลิ่นหอม**
ขีดจำกัดของกลิ่น: ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการหายใจ

ค่าความเป็นกรดด่าง: โดยประมาณ 5.5 - 7.5
(1.0 %(m), 20 deg. C)
(เหมือนการแขวนลอย)

อุณหภูมิที่ทำให้เกิดการตกผลึก: < -20 deg. C
การเริ่มต้นเดือด: **โดยประมาณ** 200 deg. C
ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย

จุดวาบไฟ: 93 deg. C (Directive 92/69/EEC, A.9)
อัตราการระเหย:
ไม่ได้กำหนด

ความไวไฟ (**ของแข็ง/ก๊าซ**): **ไม่ได้กำหนด**
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:
จากผลการศึกษาผลิตภัณฑ์และข้อมูลของส่วนผสมพบว่าไม่มีอันตรายเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและตามการใช้งานที่แนะนำ
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:
จากผลการศึกษาผลิตภัณฑ์และข้อมูลของส่วนผสมพบว่าไม่มีอันตรายเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและตามการใช้งานที่แนะนำ
อุณหภูมิที่ติดไฟ: 420 deg. C

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: 70 deg. C , 20 kJ/kg (DSC (DIN 51007))

240 deg. C , 20 kJ/kg (DSC (DIN 51007))

	325 deg. C , 120 kJ/kg **(อุณหภูมิเริ่มต้นของการหลอมเหลว) ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดการลุกติดไฟได้เองตามข้อกำหนดเรื่องการขนส่งสารเคมีอันตรายของสหประชาชาติจำพวกที่ 4.1**	(DSC (DIN 51007))
อันตรายจากการระเบิด:	**ไม่มีการบ่งชี้เฉพาะของลักษณะการระเบิด ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี**	
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้:	**ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์**	
ความดันไอ:	**โดยประมาณ** 0.005 hPa (20 deg. C) **ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย**	
ความหนาแน่น:	**โดยประมาณ** 1.02 g/cm3 (20 deg. C)	(OECD Guideline 109)
ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):	**ไม่ได้กำหนด**	
การละลายได้ในน้ำ:	**สามารถผสมกลมกลืนจนเป็นเนื้อเดียวกัน**	
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):	**ไม่ได้กำหนด**	
ค่าความหนืด, ทางจลน์:	**โดยประมาณ** 10 mPa.s (20 deg. C, 100 1/s)	

ข้อมูลอื่น ๆ:
ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับตัวแปรทางกายภาพและทางเคมีจะระบุไว้ในหัวข้อนี้ถ้าจำเป็น

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	70 deg. C, 20 kJ/kg (DSC (DIN 51007))
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	240 deg. C, 20 kJ/kg (DSC (DIN 51007))
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	325 deg. C, 120 kJ/kg (DSC (DIN 51007)) **(อุณหภูมิเริ่มต้นของการหลอมเหลว) ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดการลุกติดไฟได้เองตามข้อกำหนดเรื่องการขนส่งสารเคมีอันตรายของสหประชาชาติจำพวกที่ 4.1**

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
สารออกซิไดซ์อย่างแรง, กรดแก่, ด่างแก่

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน:
เป็นพิษปานกลางหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว ไม่เป็นพิษโดยการสูดดม ไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (**ทางปาก**): > 500 - < 2,000 mg/kg (OECD Guideline 423)

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว (**โดยการหายใจ**): > 5.4 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
สารละอองเหลวได้ถูกทดสอบ

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (**ทางผิวหนัง**): > 4,000 mg/kg (OECD Guideline 402)
ไม่พบการตาย

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
เมื่อสารเข้าตาดวงตาทำให้ระคายเคือง หากสัมผัสผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: (OECD Guideline 404)

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: (OECD Guideline 405)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ไม่มีหลักฐานที่จะบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นสารกระตุ้นอาการภูมิแพ้ทางผิวหนัง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การทดสอบ Modified Buehler หนูตะเภา: (OECD Guideline 406)

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : naphthalene

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย สารเคมีที่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในระบบการทดสอบการเพาะเซลล์ในสัตว์เลี้ยงลูกด ัวยนม สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : Epoxiconazole techn.
การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
การบ่งชี้ของผลกระทบการก่อมะเร็งที่เป็นไปได้ในสัตว์ทดลอง

ข้อมูลของ : Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine -- unspecified
การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
การบ่งชี้ของผลกระทบการก่อมะเร็งที่เป็นไปได้ในสัตว์ทดลอง

ข้อมูลของ : naphthalene
การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
จากการศึกษาในระยะยาวกับหนูพุกและหนูถีบจักรโดยการให้สารทางการหายใจ การจำแนกแบบ EU เป็นสารที่จำแนกอยู่ในประเภทสารก่อมะเร็งกลุ่ม3 โดย German MAK-commission หน่วยงานวิจัยด้านมะเร็งนานาชาติ (IARC) ได้จำ+แนกสารนี้เป็นกลุ่ม 2B (สารที่อาจก่อมะเร็งในมนุษย์)

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : Epoxiconazole techn.
การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ผลจากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่ามีอันตรายต่อการปฏิสนธิ

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : Epoxiconazole techn.
การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ได้พบข้อบ่งชี้ของการเกิดพิษ/ผลการเกิดลูกวิรูปจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ข้อมูลของ : sodium-di-ethyl-hexyl-sulfosuccinate
การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
สารนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดความผิดปกติของรูปร่างในการศึกษาในสัตว์ทดลอง ว์ ซึ่งทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นลดลงในพ่อแม่

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)**:**

การประเมินความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสสารเพียงครั้งเดียว:
อาจเกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : Epoxiconazole techn.
การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
การสัมผัสสารในปริมาณมากโดยสัมผัสซ้ำๆกัน อาจทำให้เกิดการทำลายอวัยวะ

ข้อมูลของ : naphthalene
การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
สารอาจทำลายเยื่อบุผิวจมูกการดมกลิ่นหลังจากหายใจเอาสารเข้าไปซ้ำๆ

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

อาจทำให้ปอดเสียหายเมื่อมีการกลืนกินสาร (อันตรายจากการสำลักเข้าสู่ปอด)
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

การใช้ไม่ถูกต้องสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

ทำให้ผิวหนังแห้ง

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h)
โดยประมาณ 4.3 mg/l, Lepomis macrochirus (OECD Guide-line 203, static)

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 6.49 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)

พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) > 10 mg/l (**อัตราการโต**), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201)

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : Epoxiconazole techn.
การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
การสัมผัสกับดิน แล้วถูกดูดซับโดยอนุภาคของดินสามารถเกิดขึ้นได้ แม้ว่าการปนเปื้อนต่อน้ำใต้ดินไม่มีผลกระทบ

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : Epoxiconazole techn.
การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):
สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก (ตามเกณฑ์ OECD)

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : Epoxiconazole techn.
โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:
ปัจจัย ความเข้มข้นทางชีวภาพ: 59 - 70, Oncorhynchus mykiss (OECD-Guideline 305)
ไม่สะสมในสิ่งมีชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:
ห้ามระบายสารลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยที่มิได้ควบคุม

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

จะต้องส่งไปโรงเผาที่เหมาะสม , ปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
หีบห่อที่ปนเปื้อนควรกำจัดด้วยวิธีการเดียวกับการกำจัดผลิตภัณฑ์

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**
กลุ่มบรรจุภัณฑ์: III
หมายเลขยูเอ็น: UN 3082

ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: 9, EHSM
ชื่อทางการขนส่ง: **ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ประกอบด้วย EPOXICONAZOLE, NAPHTHALENE)**

การขนส่งทางทะเล
IMDG

กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III
หมายเลขยูเอ็น:	UN 3082
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	9, EHSM
มลพิษทางทะเล:	**ใช่**
ชื่อทางการขนส่ง:	**ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ประกอบด้วย EPOXICONAZOLE, NAPHTHALENE)**

Sea transport
IMDG

Packing group:	III
ID number:	UN 3082
Transport hazard class(es):	9, EHSM
Marine pollutant:	YES
Proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains EPOXICONAZOLE, NAPHTHALENE)

การขนส่งทางอากาศ
IATA/ICAO

กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III
หมายเลขยูเอ็น:	UN 3082
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	9, EHSM
ชื่อทางการขนส่ง:	**ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ประกอบด้วย EPOXICONAZOLE, NAPHTHALENE)**

Air transport
IATA/ICAO

Packing group:	III
ID number:	UN 3082
Transport hazard class(es):	9, EHSM
Proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains EPOXICONAZOLE, NAPHTHALENE)

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อกำหนดต่อไปนี้อาจนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์มีปริมาณสุทธิ 5 ลิตรหรือน้อยกว่า ADR, RID, ADN: ข้อกำหนดพิเศษ 375; IMDG: 2.10.2.7 IATA: A197;TDG: ข้อกำหนดพิเศษ 99(2); 49CFR: §171.4 (c) (2)

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

ส่วนประกอบที่เป็นกำหนดอันตราย สำหรับการติดฉลาก: EPOXICONAZOLE, BENZYLALCOHOL, SOLVENT NAPHTHA

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้ที่ได้แนะนำไว้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

16. ข้อมูลอื่น ๆ

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ